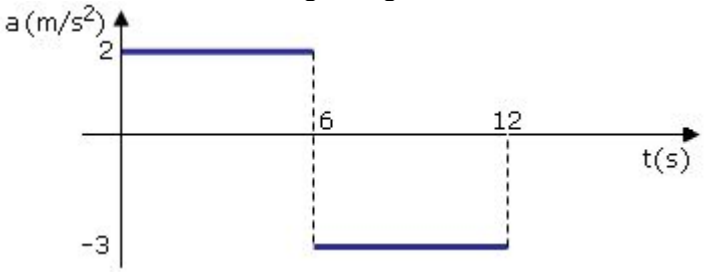
Problema 1.01
Un cuerpo se mueve a lo largo de una trayectoria recta sometido a una aceleración en dicha dirección, que varía en el tiempo como se muestra en la figura siguiente.

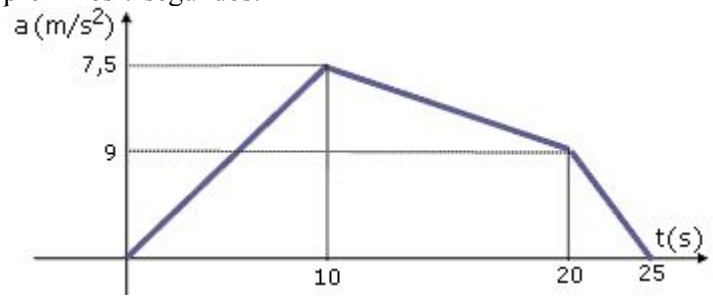


Suponiendo que en el instante en el que su coordenada era nula, el cuerpo se encontraba en reposo:

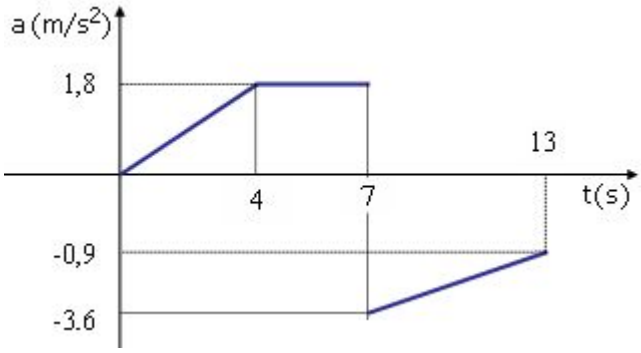
a. Obtener expresiones para la posición y velocidad del cuerpo en función del tiempo, válidas para cada uno de los intervalos indicados en la figura.
b. Obtener la posición del cuerpo y su velocidad a los 10 segundos de iniciar el movimiento.
c. Realizar gráficas cualitativas para la velocidad y posición del cuerpo en función del tiempo, válidas para los intervalos considerados en la figura.

Problema 1.02
En un experimento de laboratorio se obtiene que la aceleración de un cuerpo que se mueve a lo largo de una trayectoria recta varía con el tiempo como se muestra en la figura.

a. Determinar la máxima velocidad alcanzada, suponiendo que el cuerpo parte del reposo.
b. Determinar el camino recorrido por el cuerpo en los primeros 20 segundos de movimiento.
c. Obtener qué aceleración constante habría que aplicarle a los 25 segundos del movimiento para detenerlo en los próximos 7 segundos.



Problema 1.03
Una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria recta, sometida a una aceleración que varía con el tiempo como se muestra en la figura siguiente.



Suponiendo que en el instante inicial la partícula pasaba por un punto 18 metros a la izquierda de un punto de referencia, con una velocidad de 2,4 m/s, acelerándose hacia dicho punto de referencia.

a. Obtener expresiones en función del tiempo para la velocidad y posición de la partícula, válidas para los intervalos de tiempo indicados en la figura.
b. Determinar la velocidad de la partícula en el instante en que pasa por el punto de referencia y el camino recorrido en los 13 segundos indicados en la figura.
c. Realizar gráficas cualitativas para la velocidad y posición de la partícula en función del tiempo.

Problema 1.04
Un automóvil está en reposo esperando que encienda la luz verde de un semáforo, cuando esto ocurre acelera a razón de 2 m/s^2 a lo largo de una trayectoria recta durante 6 segundos para luego mantener constante la velocidad alcanzada. Si en el instante en que el auto empieza a moverse, un camión lo pasa con velocidad constante de 10 m/s en el mismo sentido en que se acelera el auto, determinar:

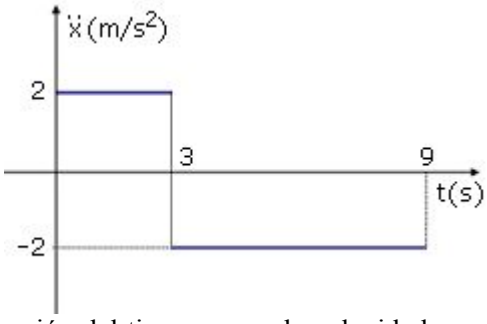
a. A qué distancia del semáforo, el automóvil da alcance al camión.
b. En qué instante el auto alcanzó la misma velocidad que el camión, y qué distancia separaba a los vehículos en ese momento.
c. Realizar gráficas cualitativas para la aceleración, velocidad y posición de ambos vehículos, en función del tiempo.

Problema 1.05
Una partícula que parte del reposo, se mueve a lo largo de una trayectoria recta sometida a una aceleración que expresada en m/s^2, varía en el tiempo según:

$$\ddot{x}(t) = 3.t - 0{,}3.t^2$$

a. Determinar el camino recorrido por la partícula desde su partida hasta el instante en el que se invierte el sentido del movimiento.
b. Determinar el instante en el que cambia el sentido de la aceleración y la posición de la partícula en ese instante.

Problema 1.06
Un cuerpo se mueve a lo largo de una trayectoria recta sometido a una aceleración que varia en el tiempo como se muestra en la figura.

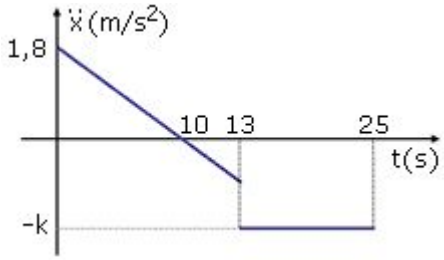


a. Obtener expresiones en función del tiempo, para la velocidad y posición del cuerpo, válidas para cada uno de los intervalos indicados en la figura.
b. Realizar gráficas cualitativas de las funciones requeridas anteriormente.
c. Determinar la máxima velocidad alcanzada por el cuerpo y su posición en ese instante.
d. Calcular el camino recorrido por el cuerpo en el intervalo de tiempo en el que la aceleración se opone al sentido en que se mueve.

Problema 1.07

En el instante en que un auto pasa por un puesto de control con una velocidad de 80 km/h, se lo somete a una aceleración que disminuye en el tiempo como se muestra en la figura lateral.

a. Determinar el instante en el que alcanza su máxima velocidad y el valor de la misma.
b. Determinar la aceleración k a la que se lo debería someter para detenerlo a los 25 segundos de pasar por el puesto de control.

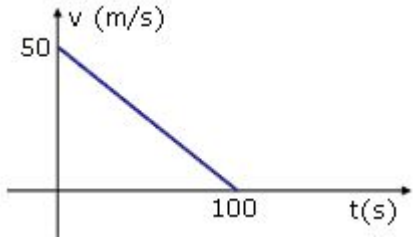


<u>Problema 1.08</u>
Un automóvil A está en reposo cuando otro auto B que está 115 metros delante de A se mueve a 18 m/s, con una aceleración de -0,9 m/s^2. Al cabo de 4 segundos el auto A queda sometido a una aceleración constante de 2 m/s^2 en el sentido en que B se mueve. Si los automóviles se mueven en trayectoria recta, determinar:

a. Qué tiempo tardará el automóvil A en alcanzar a B, y cual será su velocidad, en ese instante.
b. Una vez que se produce el encuentro, ¿cuánto recorre el auto B hasta detenerse?
c. Realizar gráficas cualitativas para la aceleración, velocidad y posición de ambos vehículos en función del tiempo.

Problema 1.09

La velocidad de una partícula que se mueve en línea recta varía con su posición, desde los 50 m/s hasta un valor aproximadamente nulo cuando su posición es de 10 m, como se sugiere en la figura.



a. Obtener una expresión para la posición de la partícula en función del tiempo y verificar que se requeriría un tiempo infinito para que pueda alcanzar los 100 metros.
b. Determinar la aceleración a la que está sometida cuando su posición es de 60 metros.

Problema 1.10

Una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria recta, sometida a una aceleración que, en m/s^2, depende de su velocidad, en m/s, como se indica a continuación:

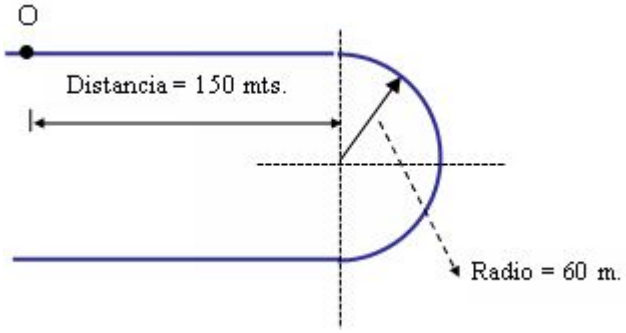
$$\ddot{x}(x) = 3 - 0{,}08.\dot{x}^2$$

a. Demostrar que si bien la aceleración llega a ser nula para una determinada velocidad, el cuerpo nunca alcanza esa velocidad.
b. Realizar la gráfica del cuadrado de la velocidad en función de la posición, para analizar el tipo de movimiento.
c. Dejar planteada la integral que permita expresar la posición en función del tiempo.

Los valores 6 y 0,08 que intervienen en la expresión, dependen de la forma del cuerpo, y de las condiciones del medio viscoso, en que se está moviendo.

Problema 1.11

Un automóvil A parte del reposo desde el semáforo O, con aceleración tangencial constante de 1,6 m/seg^2, en el preciso instante en que un camión B, lo pasa moviéndose a una velocidad de 93,6 km./hora, y con una aceleración tangencial tal que se detiene cuando el automóvil, lo alcanza. Determinar:



a. La aceleración tangencial del camión y a qué distancia del semáforo se detiene.
b. La aceleración a que está sometido el automóvil A en el instante de encuentro.

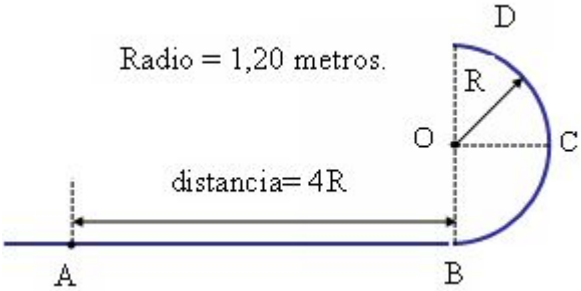
<u>Problema 1.12</u>

La velocidad de un automóvil aumenta uniformemente desde 72 km./h hasta 108 km./h en una distancia de 120 metros. Su punto de partida es el comienzo de una curva de 150 metros de radio, y la aceleración tangencial actuante sobre el automóvil está presente en todo su movimiento. Determinar:

a. El valor de la aceleración del automóvil después de recorrer 80 metros a lo largo de la curva.
b. Si la trayectoria curva es una semicircunferencia; ¿Cuál es la diferencia de aceleración que siente el piloto, en el instante que sale de la curva e ingresa en tramo recto?
c. Realizar gráficas en función del tiempo para la posición, velocidad, aceleración tangencial y aceleración normal a la que estuvo sometido el automóvil.

Problema 1.13

Un cuerpo que parte del reposo en el punto A recorre un tramo recto AB, para luego seguir la trayectoria curva BD. Si la componente tangencial de su vector aceleración es de 1,6 m/s^2 durante todo el movimiento, determinar:



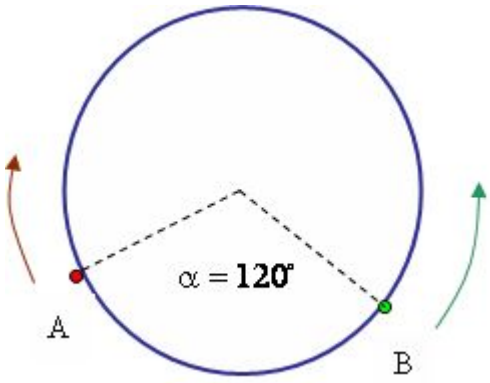
a. La velocidad con la que llega al punto B y el tiempo empleado para llegar a dicho punto.
b. La velocidad del cuerpo en el punto C, y el tiempo necesario para recorrer el tramo BC.
c. La aceleración del cuerpo en el punto C.
d. El tiempo que emplea en recorrer el tramo BD.

Problema 1.14

Un motociclista parte del reposo, desde un punto de una pista circular cuyo radio es de 250 metros, y lo hace de manera que el módulo de su vector velocidad varía a razón de 2,6 m/s^2. Determinar la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria y el tiempo empleado por la moto hasta que el módulo de su vector aceleración es de 15,75 m/s^2.

Problema 1.15

Dos autos se mueven en sentidos contrarios en una pista circular de 80 metros de radio. En el instante inicial uno de los autos parte desde el reposo del punto A, sometido a una aceleración tangencial constante desconocida, el segundo pasa por B con velocidad constante de módulo de 4 m/s y se dirige al encuentro del otro móvil. Que se produce cuando el móvil que salió de A, alcanza el triple de velocidad, que el móvil que pasó por el punto B. Determinar:

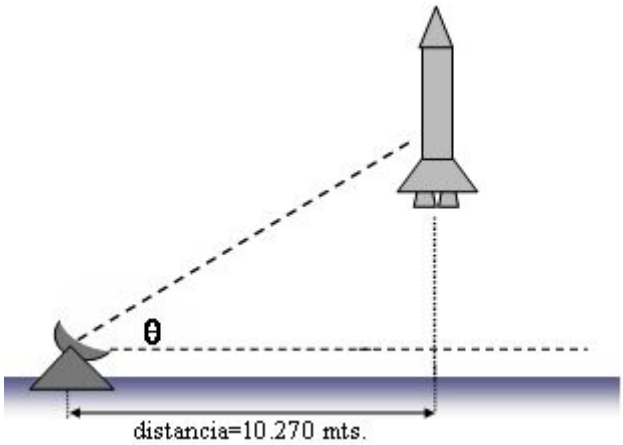


a. El instante en el que produce el encuentro y la aceleración de cada automóvil en dicho instante.
b. El camino recorrido por cada automóvil desde el instante inicial hasta el encuentro.

Problema 1.16

Se lanza un cohete desde Tierra seguido en su vuelo por un radar como se sugiere en la figura siguiente. Si el cohete se debe mover a lo largo de una trayectoria vertical con aceleración constante tal que al alcanzar una altura de 100 km. su velocidad es de 5.000 km./h.

a. Determinar la velocidad y aceleración del cohete cundo alcanza una altura de 60 km.
b. Para el instante indicado anteriormente obtener determinar las derivadas primera y segunda de la coordenada angular y de la coordenada radial del cohete respecto del radar.



Problema 1.17

Una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria plana de manera que sus coordenadas polares varían en el tiempo según.

$$r = 0{,}833.t^3 + 5.t \qquad \text{y} \qquad \theta = 0{,}3.t^2$$

Donde r está dado en centímetros, θ en radianes y t en segundos.
Determinar el módulo de los vectores velocidad y aceleración de la partícula y el radio de curvatura de su trayectoria en el instante t = 2 segundos.

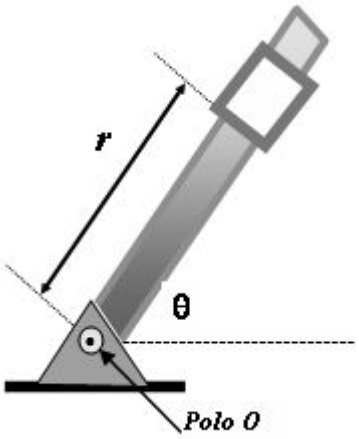
Problema 1.18

En la figura lateral se muestra una barra que rota en un plano vertical, alrededor de un eje horizontal que pasa por O y lo hace de manera que la coordenada angular, expresada en radianes e indicada en la figura, varía con el tiempo, expresado en segundos, según:

$$\theta(t) = t^3 - 4\,t$$

Simultáneamente, el collar desliza de manera que su distancia al eje O, medida en centímetros, varía en el tiempo según.

$$r(t) = 50\,t^2 - 25\,t^3$$

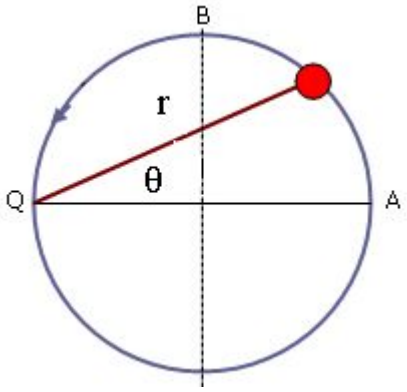


a. Determinar las componentes polares de los vectores velocidad y aceleración del collar, 1 segundo después de iniciado el movimiento.
b. Determinar la velocidad y aceleración del collar respecto de la barra y el radio de curvatura de su trayectoria respecto de tierra, en el instante indicado anteriormente.

Problema 1.19

La figura lateral muestra una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria circular, de manera que la coordenada angular indicada, varía linealmente con el tiempo según.

$$\theta(t) = 0{,}8\,t$$

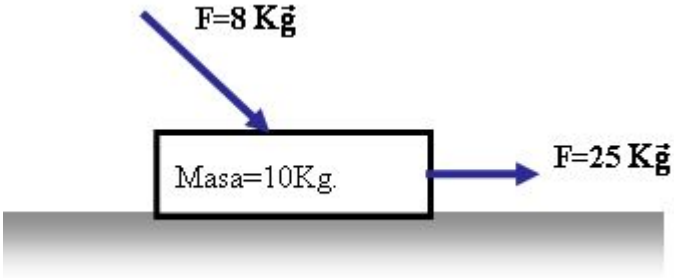


Considerando al punto Q como polo:

a. Obtener expresiones en función del tiempo, para las componentes transversal y radial del vector velocidad.
b. Obtener expresiones para las mencionadas componentes, cuando el cuerpo pasa por los puntos A, y B.
c. Obtener expresiones en función del tiempo para las componentes del vector aceleración y graficar a las mismas, en los puntos A y B.

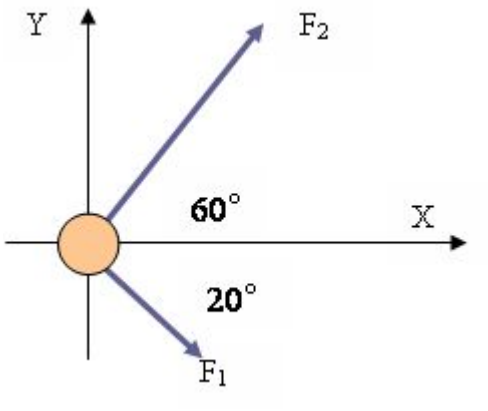
Problema 1.20

A un cuerpo cuya masa es de 10 kg se le aplica el par de fuerzas que se indica en la figura, de manera que el ángulo entre las rectas de acción de las fuerzas es de 32º.



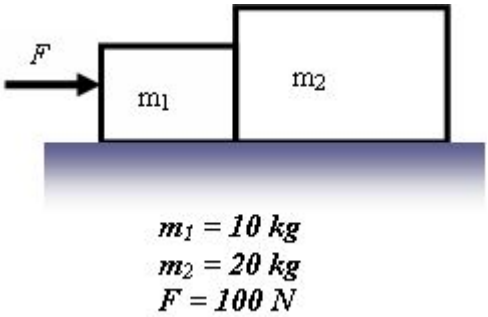
Suponiendo nulo el rozamiento entre el cuerpo y la superficie horizontal, obtener el vector aceleración del centro de masa del cuerpo, respecto de un sistema de referencia fijo a tierra.

Problema 1.21



El disco que se emplea para jugar jockey sobre hielo es de forma cilíndrica, de escasa altura y podemos considerar que desliza sobre la pista libre de rozamiento.
Si la masa del disco es de 300 gramos y sobre dicho cuerpo se aplican las fuerzas $F_1 = 5$ N y $F_2 = 8$ N, determinar la resultante de las fuerzas de interacción a la que está sometido el disco y el vector aceleración de su centro de masa.

Problema 1.22

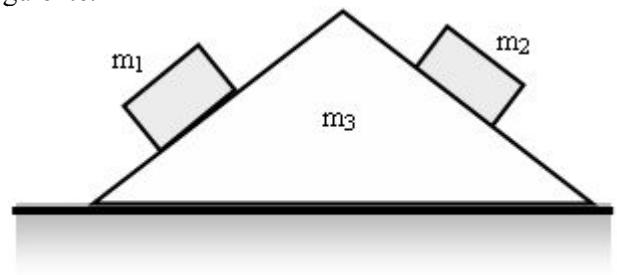


Suponiendo que el cuerpo de masa m_1 mostrado en la figura lateral, está sometido a una fuerza horizontal y considerando nulo el rozamiento para todas las superficies en contacto.

a. Realizar diagramas de cuerpo aislado identificando las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo e indicando cuales de ellas forman un par acción y reacción.
b. Obtener la aceleración del centro de masa del sistema.

Problema 1.23

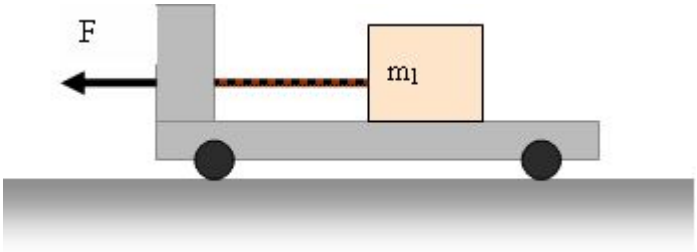
Suponiendo nulo el rozamiento para todas las superficies en contacto correspondientes al sistema que se muestra en la figura siguiente.



a. Realizar diagramas indicando las fuerzas de interacción a las que se verán sometidos los cuerpos involucrados.
b. Obtener una expresión para la relación que deberá haber entre m_1 y m_2 si deseamos que al dejar en libertad ambos cuerpos, no se acelere el de masa m_3
c. Suponiendo que la relación fuera la requerida anteriormente, obtener expresión para la fuerza que resulta de la interacción con la superficie horizontal.

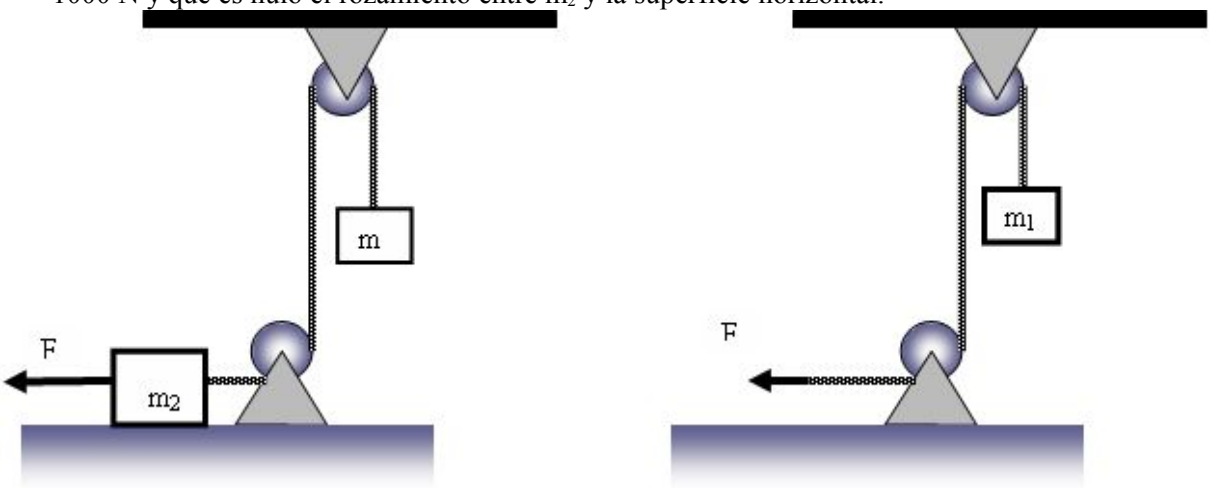
Problema 1.24

El carro de masa m_2 mostrado en la figura siguiente se somete a una fuerza horizontal e interactúa mediante una cuerda inextensible y de masa despreciable, con el cuerpo de masa m_1.
Obtener expresiones para la aceleración de los cuerpos respecto de tierra y para el esfuerzo al que se verá sometida la cuerda.



Problema 1.25

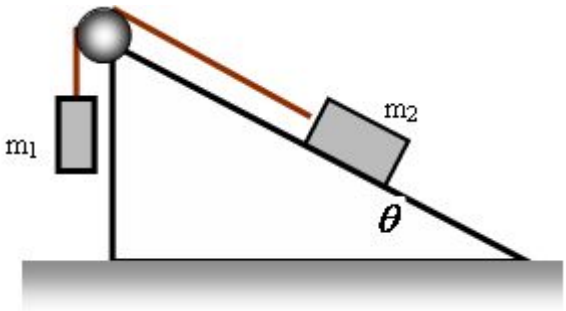
a. Obtener una expresión para la aceleración a la que está sometido cada uno de los cuerpos mostrados en la figura siguiente y para el esfuerza en la cuerda.
b. Determinar las magnitudes solicitadas anteriormente, suponiendo m_1 = 50 kg, m_2 = 80 kg, F = 1000 N y que es nulo el rozamiento entre m_2 y la superficie horizontal.



Problema 1.26

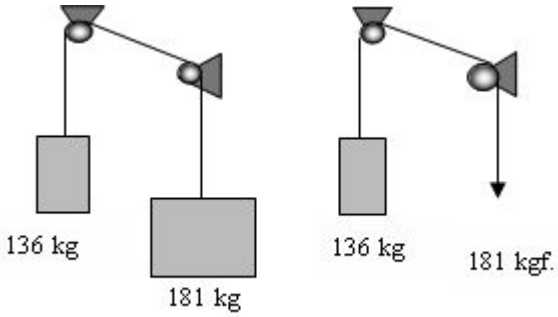
Como se muestra en la figura lateral, dos cuerpos de masa diferente están conectados mediante una cuerda inextensible y de masa despreciable. Suponiendo nulo el rozamiento entre el cuerpo y la superficie inclinada:

a. Obtener expresiones para la aceleración de los cuerpos y el esfuerzo al que estará sometido la cuerda.
b. Determinar los valores de las magnitudes solicitadas anteriormente, suponiendo que m_1 = 10 kg, m_2 = 5 kg y para la coordenada angular un valor de 45º.



Problema 1.27

Suponiendo a la cuerda inextensible y de masa despreciable, al igual que la de las poleas, determinar la aceleración de la masa de 136 kg, para cada una de las configuraciones que se representan en la figura lateral.



Problema 1.28

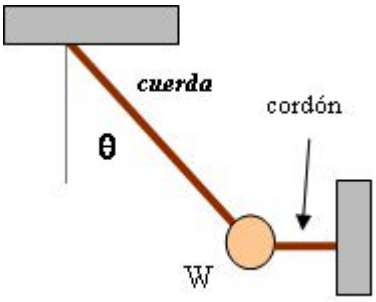
Un péndulo puntual de 4 metros de longitud se mueve a lo largo de un arco de circunferencia contenida en un plano vertical. Para el instante en que el ángulo entre la cuerda y la vertical es de treinta grados, dicha cuerda está sometida a un esfuerzo 2,5 veces mayor que el peso del cuerpo suspendido.

Determinar la velocidad y aceleración del cuerpo en el instante mencionado y el máximo esfuerzo a que se verá sometida la cuerda en su movimiento.

Problema 1.29

El cuerpo de masa W que se muestra en la figura siguiente y el hilo que lo soporta constituyen un péndulo simple al cortar el cordón horizontal.

Obtener la razón entre esfuerzo a que estará sometida la cuerda inmediatamente después de cortar el cordón y el existente antes de hacerlo.



Problema 1.30

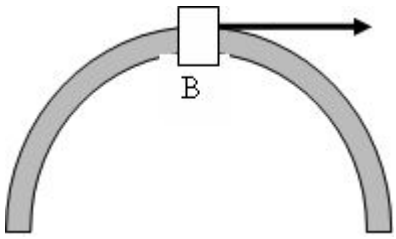
Un avión se mueve a lo largo de una trayectoria circular de 150 metros de radio, contenida en un plano vertical, con velocidad de módulo constante de 200 Km./hora.

a. Determinar la fuerza que resulta de la interacción, entre el asiento y el piloto, cuya masa es de 80 kg, en el punto inferior de la trayectoria.
b. Suponiendo que el avión tiene una masa de 1000 kg. determinar la fuerza de sustentación requerida en el punto al que se hace referencia en la pregunta anterior.
c. Determinar la fuerza que resulta de la interacción, entre el asiento y el piloto, en el punto de mayor altura o sea cuando el piloto se encuentra en posición invertida

Problema 1.31

Una corredera cuya masa es de 0,9 kg, se mueve a lo largo de la guía libre de rozamiento, curvada en un plano vertical. Si la corredera tiene una velocidad de 2,44 m/s en el punto B de la guía, donde su radio de curvatura es de 25,4 cm, determinar:

a. La fuerza R ejercida sobre la partícula por la guía en dicho punto y la dirección y sentido en que la fuerza actúa.
b. La velocidad con que se debería mover la partícula en ese punto para que el esfuerzo sobre la guía sea nulo.

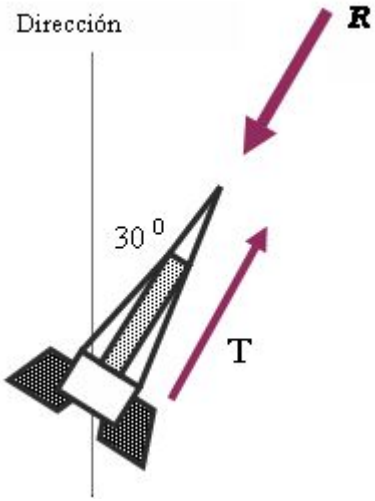


Problema 1.32

A un cohete que se mueve en un plano vertical se le proporciona un empuje T de 32000 N; además se encuentra sometido a una resistencia que le produce la atmósfera de 9600 N.

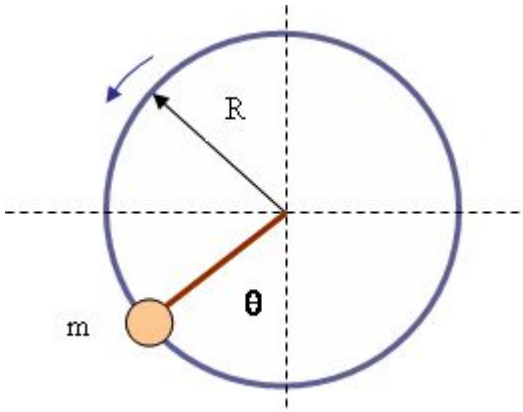
Si el cohete tiene una velocidad de 3000 m/s y la aceleración de la gravedad en ese punto es de 6 m/s^2, determinar:

a. El radio de curvatura de la trayectoria del cohete para la posición representada en la figura lateral.
b. Qué dirección debería tener la fuerza de empuje con la vertical para que el cohete se mueva sobre la trayectoria recta sugerida en la figura.

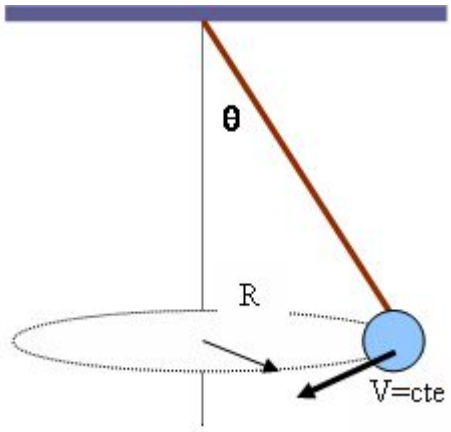


Problema 1.33

Una esfera de masa m se sujeta al extremo de una cuerda de longitud R, se hace girar con una velocidad V a lo largo de la trayectoria circular contenida en el plano vertical mostrado en la figura siguiente. Obtener una expresión para el esfuerzo al que estará sometida la cuerda en el instante indicado, cuando la coordenada angular tiene un valor de 50º.

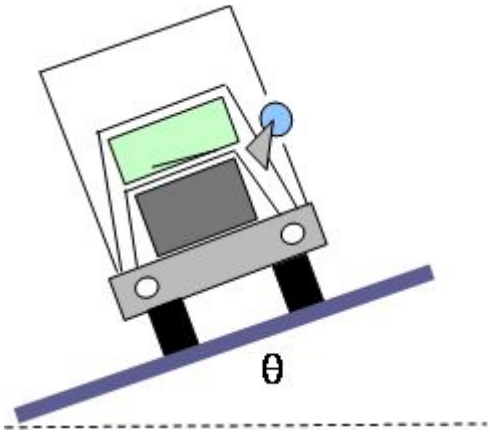


Problema 1.34



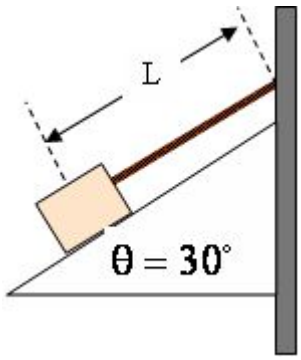
La figura lateral muestra un péndulo cónico formado por un cuerpo suspendido de una cuerda de longitud L que se mueve con una velocidad constante V a lo largo de una trayectoria circular de radio R contenida en un plano horizontal.
Obtener una expresión para el esfuerzo al que estará sometida la cuerda en función de los parámetros indicados en la figura.

Problema 1.35



Se desea diseñar el peralte de una curva de manera tal que un camión no requiera del rozamiento para circular por ella sin deslizar, cuando su velocidad es de 13,4 m/s. Suponiendo que el radio de la curva es de 50 metros, Determinar el ángulo que se le debería dar al peralte para obtener lo indicado anteriormente.

Problema 1.36



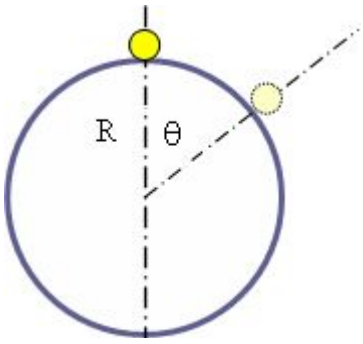
Un cuerpo de masa m descansa sobre un plano inclinado libre de rozamiento, que puede girar en torno a un eje vertical con velocidad angular constante.

a. Obtener una expresión para el esfuerzo al que se verá sometida la cuerda, en función de la velocidad angular alrededor del eje vertical.
b. Obtener una expresión para la velocidad angular máxima admitida si deseamos que el bloque permanezca en contacto con el plano inclinado.
c. Atender numéricamente las preguntas anteriores suponiendo que la masa del cuerpo es de 10 kg, la longitud de la cuerda de 2 metros y la velocidad angular del plano y el bloque, de 10 revoluciones/minuto.

Problema 1.37

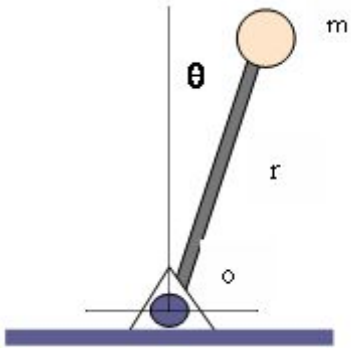
Un piloto de pruebas de un avión de acrobacia cuya masa es de 80 kg ejecuta un rizo vertical (vuelta de campana). Cuando la velocidad del avión es de 320 km/h para la posición en que se encuentra cabeza hacia abajo, la fuerza entre él y su asiento se reduce a una cuarta parte de su peso, determinar el radio de curvatura de la trayectoria en esa parte superior del rizo.

Problema 1.38



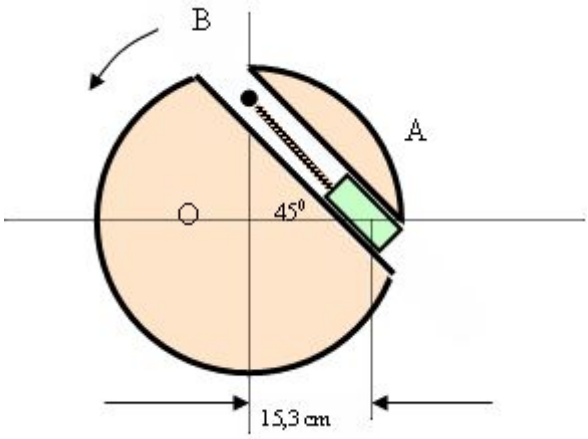
Una partícula de masa m, descansa sobre la parte superior de una esfera sin rozamiento de radio R. Admitiendo que parte desde el reposo para la posición indicada en la figura a lo largo de una trayectoria contenida en un plano vertical.
Obtener el valor de la coordenada angular en el instante en que el cuerpo abandona la superficie de la esfera.

Problema 1.39



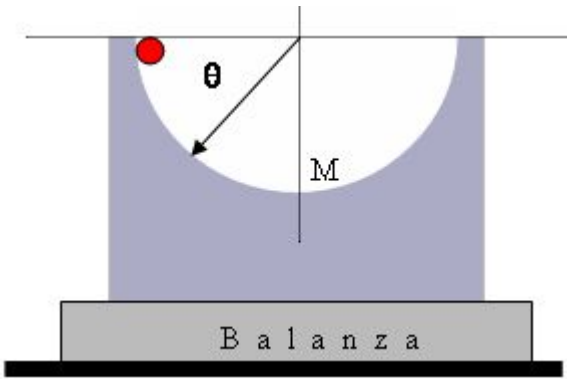
La esfera de masa m está sostenida por una varilla de masa despreciable que gira alrededor de un eje horizontal.
Si la distancia entre eje y el centro de la esfera es r, y se la deja en libertad desde el reposo cuando es nula la coordenada angular para que luego se desplace a lo largo de una trayectoria contenida en el plano vertical.
Determinar el valor de la coordenada angular para el cuál la fuerza que le ejerce la barra a la masa cambia de sentido.

Problema 1.40



La corredera A cuya masa es de 3 kg, encaja holgadamente en la ranura lisa que está a 45º labrada en el disco.
El disco gira en un plano horizontal en torno a su centro mientras la corredera se mantiene en posición mediante una cuerda sujeta al punto B.
Calcular el esfuerzo al que se verá sometida la cuerda, para una velocidad angular constante de 300 r.p.m. e indicar si genera alguna diferencia, cambiar el sentido con el que rota el disco.

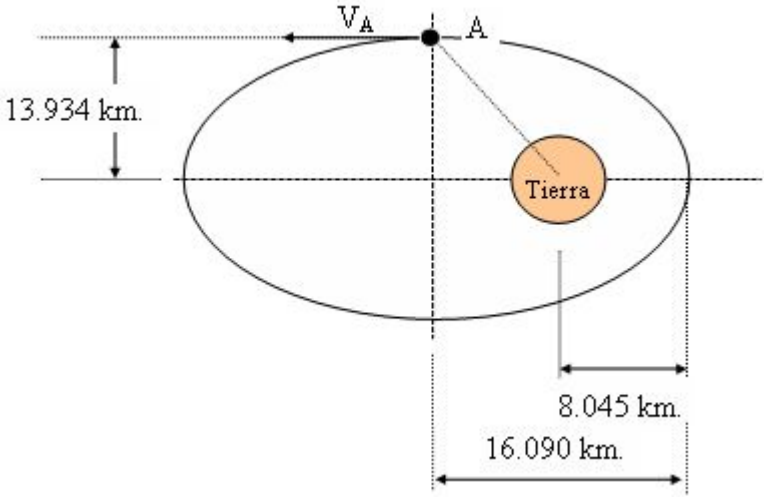
Problema 1.41



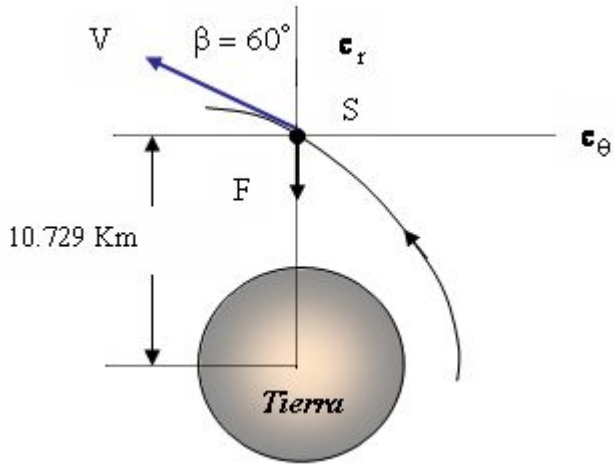
En la figura lateral se muestra a una partícula de masa m que se deja caer desde el reposo a lo largo de la superficie interior libre de rozamiento, de un casquete de radio R.

a. Obtener expresiones en función de la coordenada angular, para el módulo de la componente transversal del vector velocidad de la partícula y para el módulo de la componente transversal de su vector aceleración.
b. Obtener una expresión para la fuerza que resulta de la interacción de la partícula con el casquete.
c. Suponiendo que el casquete tiene una masa M y que está rígidamente unido a una balanza, obtener una expresión para la lectura en la misma, cuando el cuerpo pasa por el punto inferior de la trayectoria.

Problema 1.42
La figura siguiente muestra la órbita elíptica a lo largo de la cual se desplaza un satélite alrededor de nuestro planeta. Si en el momento en que pasa por el punto indicado en la figura, tiene una velocidad de 17900 km/h, determinar el radio de curvatura de la órbita en dicho punto.



Problema 1.43
Un satélite cuyo peso en el instante de lanzamiento es de 146 kgf, es puesto en órbita elíptica alrededor de la Tierra. En el instante mostrado en la figura, tiene una velocidad de 26.720 km./h formando un ángulo de 60 grados con la línea radial que pasa por el centro de la Tierra y la única fuerza a la que está sometido es la que resulta de su interacción gravitatoria con nuestro planeta.
Para las condiciones indicadas, obtener el valor de la derivada segunda de su coordenada radial en dicho instante.



Problema 1.44
Una partícula se deja caer desde 2 metros de altura en el interior de un ascensor que se eleva con una velocidad constante de 3 m/s.
Determinar al cabo de cuanto tiempo la partícula llega al piso del ascensor y su velocidad respecto de tierra en ese instante.

Problema 1.45
De un grifo cae agua a razón de 6 gotas por segundo. El grifo está a 20 centímetros del fondo de una pileta. En el instante que una gota choca contra el fondo: ¿A qué altura esta la gota siguiente?

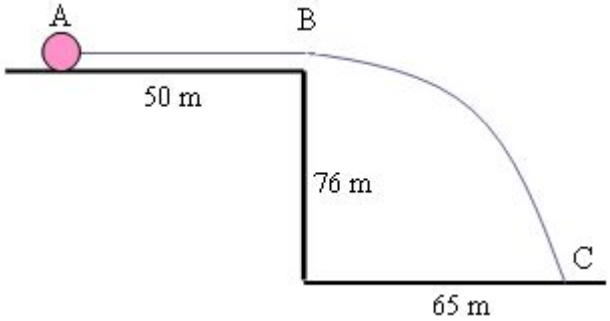
Problema 1.46
Un proyectil es lanzado desde el origen de un sistema de coordenadas cartesianas, con una velocidad inicial de 29,4 m/seg., formando un ángulo de 30º con la dirección horizontal, determinar:
a. El tiempo de vuelo del proyectil.
b. Las componentes cartesianas de su vector velocidad al cabo del tiempo indicado anteriormente.
c. La altura máxima alcanzada por el proyectil.
d. Las componentes cartesianas del vector posición del proyectil 1,5 s después del lanzamiento.

e. Realizar gráficas cualitativas que muestren como varían en el tiempo las componentes cartesianas de los vectores velocidad y posición del proyectil.

Problema 1.47

La figura siguiente muestra un cuerpo que se mueve a lo largo del tramo recto AB sometido a una aceleración constante para luego caer en el punto C a lo largo de una trayectoria parabólica sometido al campo gravitatorio. Determinar:

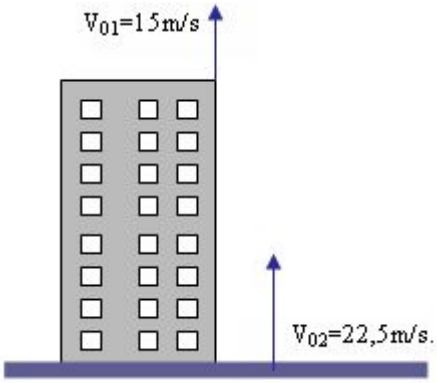
a. La velocidad del cuerpo en el punto B
b. La aceleración a la que estuvo sometido el cuerpo en el tramo recto.
c. El tiempo requerido para recorrer el tramo AC.



Problema 1.48

Como se sugiere en la figura lateral, una piedra se lanza verticalmente desde una torre de 30 metros de altura en el mismo instante en que otra piedra se lanza también verticalmente desde la base del edificio.

a. Determinar a que altura del piso se encuentra la piedra 2 en el instante en que la piedra 1 alcanza su máxima altura.
b. Determinar el tiempo al cabo del cual las piedras están a la misma altura del suelo.
c. Realizar gráficas cualitativas para la velocidad y posición de cada cuerpo en función del tiempo.



Problema 1.49

Un cuerpo se arroja verticalmente con una velocidad de 36 m/s. Después de 3 segundos se lanza otro cuerpo también verticalmente, desde mismo lugar de donde se lanzó el primero.

a. Con que velocidad deberíamos lanzar el segundo cuerpo si deseamos que alcance al primero a 30 m del punto de lanzamiento.

Suponiendo dadas las condiciones requeridas anteriormente:

b. Determinar la altura máxima alcanzada por cada proyectil.
c. Realizar gráficas cualitativas para la posición de cada cuerpo en función del tiempo.

Problema 1.50

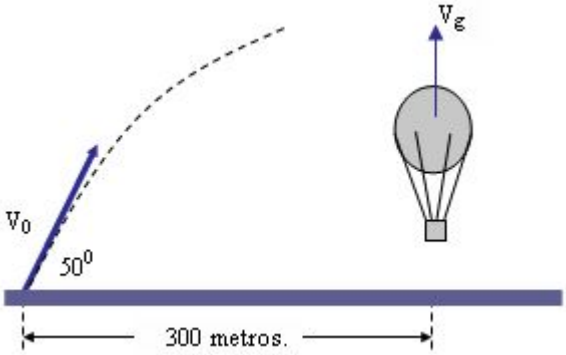
Desde un globo que asciende con una velocidad constante de 4 m/s se deja caer una piedra en el instante en que el globo se encuentra a 100 metros de altura.

a. Determinar la máxima altura alcanzada por la piedra y la distancia entre ella y el globo en ese instante.
b. Determinar al cabo de cuanto tiempo la piedra llega a tierra y a que altura se encuentra el globo en ese instante.
c. Realizar gráficas cualitativas para la posición de ambos cuerpos en función del tiempo.

Problema 1.51

Un globo asciende verticalmente con una velocidad constante de 3 m/s, habiendo partido desde un punto a 300 metros de donde se encuentra una plataforma para lanzamiento de proyectiles.

Si doce segundos después se lanza un proyectil con un ángulo de 50º respecto de la horizontal y suponiendo despreciables las dimensiones del globo, con que velocidad se lo deberá lanzar para impactar sobre el globo y a que altura del punto de lanzamiento se producirá el impacto de ambos cuerpos.



Problema 1.52

Un globo se eleva desde la superficie de la tierra con aceleración constante de 0,9 m/s^2 Cinco segundos más tarde una piedra se lanza verticalmente hacia arriba desde el sitio de lanzamiento del globo.

Determinar la velocidad que se le deberá dar a la piedra para que alcance a tocar al globo en el instante en que ambos alcanzan la misma velocidad.

Problema 1.53

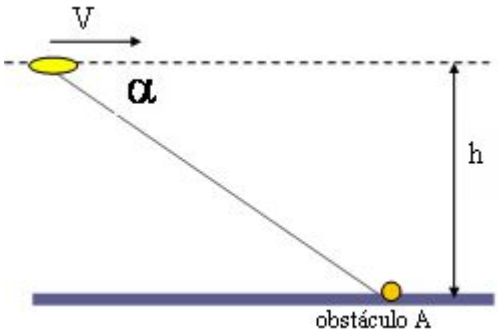
Un jugador de béisbol golpea la bola a 0,6 metros de altura. Producto del impacto esta alcanza una velocidad de 18 m/s formando un ángulo de 30^0 con la horizontal. Un segundo jugador parado a 28 metros del bateador, y en el mismo plano de trayectoria de la bola, comienza a correr horizontalmente en el mismo instante en que el primero golpea la bola.

a. Determinar la velocidad con la que deberá correr si desea alcanzar la bola a 1,5 metros del piso.
b. Determinar la distancia que ha debido correr para lograr lo indicado en la pregunta anterior.

Problema 1.54

Como se sugiere en la figura lateral, el piloto de un avión que viaja a una altura de 6877 pies, con una velocidad de 564,78 pies/s, debe lanzar un proyectil para dar en el obstáculo A.

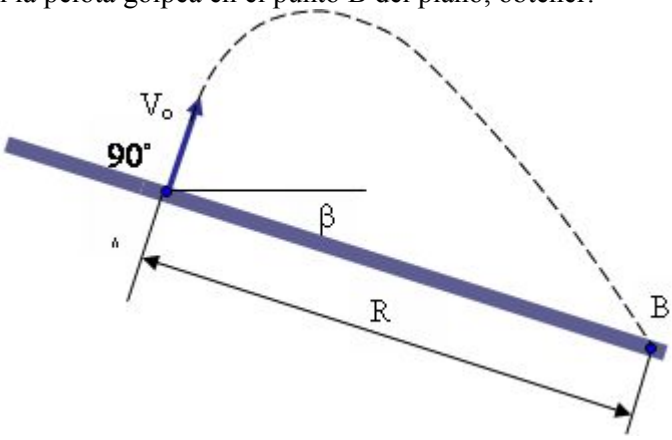
Determinar el ángulo que deberá formar con la horizontal la visual al obstáculo, en el instante del lanzamiento.



1 pie = 0,304 metros

Problema 1.55

Una pelota se lanza desde el punto A con una velocidad perpendicular al plano inclinado mostrado en la figura siguiente. Si la pelota golpea en el punto B del plano, obtener:



a. Una expresión para el alcance R en función de la velocidad inicial de la pelota y el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal.

b. El alcance logrado, suponiendo para la pelota una velocidad inicial de 10 m/s y para la coordenada angular un valor de 30º.

Problema 1.56

Calcular el ángulo de disparo de un cañón antiaéreo cuyo proyectil sale con una velocidad de 550 m/s y debe alcanzar un avión que vuela horizontalmente a 965 km/h y a una altura de 6096 metros, suponiendo que el disparo se realiza en el instante en que el avión vuela sobre la vertical del cañón y determinar el tiempo requerido para que el proyectil impacte el avión.

Problema 1.57

Un proyectil se dispara con una velocidad de 90 m/s.

a. Determinar los dos ángulos de disparo que permiten dar en un blanco situado en el horizonte del proyectil y a 300 metros de este.
b. Calcular la altura máxima de cada una de las trayectorias y el tiempo que está en el aire el proyectil en cada una de las situaciones indicadas.